Data Analytics for Business 2024

Project Based Learning

Study Case

[RedDoorz]

CS 20 - 8 :

1.	Hendra Wijaya - Ketua	KM-CS20272
2.	M. Ilza Biandra - Anggota	KM-CS20314
3.	I Putu Krisnawan Putra - Anggota	KM-CS20482

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari proyek yang kami kerjakan dalam rangka mengikuti program Studi Independen di Bitlabs Academy.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Daniel Riyandi sebagai mentor kami di Bitlabs Academy yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proyek ini berlangsung. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang mereka bagikan, kami dapat memahami lebih dalam berbagai konsep yang kami pelajari dan mengaplikasikannya secara praktis. Dedikasi dan kesabaran mentor dalam memberikan solusi atas setiap tantangan yang kami hadapi sangat membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini.

Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Farisya dan Kak Serin sebagai Student Success yang selalu memberikan dukungan penuh sepanjang perjalanan belajar kami di Bitlabs Academy. Dengan perhatian dan motivasi yang diberikan, kami merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan yang ada, serta lebih fokus pada pencapaian tujuan kami.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis dan solusi yang telah kami implementasikan. Kami berharap hasil dari proyek ini dapat memberikan kontribusi positif bagi RedDoorz dalam mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Daftar Isi

Kata Pengantar **1**
Daftar Isi **2**
BAB I **3**
A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah 5
BAB II **6**
A. Data dan Sumber Data 6
B. Alur Pengerjaan Study Case 6
1. Tools yang digunakan dalam proses menganalisis data 6
2. Proses Analisis Data 7
BAB III **10**
A. Deskripsi Data Hasil Analisis Bisnis 10
B. Hasil Analisis 11
C. Pembahasan 41
BAB IV **44**
A. Simpulan 44
B. Saran 45
Lampiran **46**

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

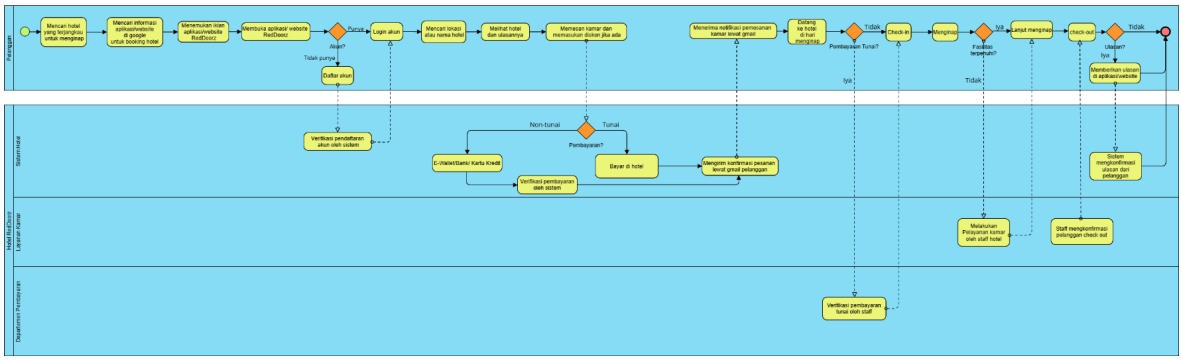
RedDoorz merupakan jaringan perhotelan terkemuka yang menawarkan akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau di seluruh Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2015, RedDoorz berkomitmen untuk memberikan pengalaman penginapan yang nyaman, bersih, dan aman kepada para tamu. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, RedDoorz menggunakan platform digital untuk memfasilitasi proses pemesanan serta meningkatkan pengalaman pelanggan.

Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memanfaatkan data secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis data. Ketiadaan pemahaman mendalam mengenai kinerja bisnis, perilaku pelanggan, serta tren industri menghambat kemampuan RedDoorz untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, analisis data diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan merek dan properti, memahami perilaku pelanggan, serta mengidentifikasi tren industri.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini mencakup data pemesanan, pendapatan, properti, dan perilaku pelanggan. Dataset tersebut mencakup variabel seperti tanggal pemesanan, tanggal *check-in*, tanggal *check-out*, jumlah malam kamar, pendapatan per pemesanan, inventaris properti, dan metrik lainnya yang relevan. Dataset ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut guna memberikan wawasan yang bermanfaat.

RedDoorz membutuhkan solusi berbasis data untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan, mengevaluasi kinerja properti berdasarkan tingkat hunian dan pendapatan, serta mengoptimalkan strategi penetapan harga untuk musim normal dan musim puncak. Selain itu, analisis data ini bertujuan untuk mensegmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian dan menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Proyek ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup pemodelan perjalanan pengguna, seperti yang ditunjukkan pada diagram BPMN (Business Process Model and Notation) di bawah ini, yang menggambarkan proses mulai dari penemuan hingga pasca-menginap.



Gambar 1. *BPMN proses bisnis RedDoorz*

Pembuatan BPMN ini akan memetakan perjalanan pengguna *end-to-end* untuk pelanggan yang memesan menginap di salah satu properti perusahaan RedDoorz. BPMN ini memiliki 4 entitas yang berbeda yaitu: Pengguna, Sistem Hotel, Layanan Kamar, dan Departemen Pembayaran. Manfaat dari pembuatan diagram ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai alur pemesanan, membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses, serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan bahwa setiap langkah terintegrasi dengan baik dan efisien.

Kemudian dataset yang tersedia diproses untuk mengidentifikasi nilai yang hilang dan inkonsistensi, melakukan imputasi, serta mengekstrak fitur baru seperti durasi menginap, *lead time*, pendapatan per malam, dan total pendapatan pemesanan. Analisis lanjutan dilakukan menggunakan SQL untuk menghitung metrik penting seperti pendapatan, tingkat hunian, dan segmentasi pelanggan, serta membandingkan strategi harga pada musim normal dan puncak. Data yang telah dianalisis kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau untuk memantau tren pendapatan, pola perilaku pelanggan, dan kinerja properti secara interaktif.

Hasil dari proyek ini mencakup wawasan penting mengenai pola durasi tinggal dan *lead time*, pendapatan per malam, total pendapatan pelanggan, tingkat hunian properti, dan korelasinya dengan pendapatan. *Dashboard* interaktif yang dirancang membantu dalam memantau kinerja bisnis secara real-time, sedangkan rekomendasi strategis yang dihasilkan

mendukung upaya peningkatan penjualan, penetapan harga, dan kampanye pemasaran yang lebih terfokus.

B. Identifikasi Masalah

RedDoorz menghadapi beberapa masalah yang menghambat optimasi operasional dan kepuasan pelanggan, berikut adalah tabel identifikasi masalah perusahaan RedDoorz:

Tabel 1. Identifikasi Masalah

No.	Masalah	Deskripsi
1	Kesulitan dalam Memanfaatkan Data Secara Optimal	Data yang ada belum diolah secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang efektif.
2	Pemahaman Kinerja Bisnis yang Terbatas	Tidak ada pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja operasional dan pendapatan properti.
3	Perilaku Pelanggan yang Tidak Teridentifikasi Secara Optimal	Pola perilaku pelanggan seperti preferensi dan kebiasaan pemesanan belum dianalisis dengan baik, menghambat penetapan harga dan pemasaran yang efektif.
4	Strategi Penetapan Harga Tidak Optimal	Penetapan harga belum menyesuaikan dengan fluktuasi permintaan musiman, berisiko kehilangan peluang pendapatan.
5	Segmentasi Pelanggan Yang Masih Terbatas	RedDoorz kesulitan dalam melakukan segmentasi yang tepat berdasarkan perilaku pembelian, mengurangi efektivitas pemasaran.
6	Visualisasi Data Yang Terbatas	Tanpa visualisasi data yang efektif, keputusan menjadi lebih lambat dan kurang berbasis informasi terkini.
7	Kurangnya *Dashboard* yang Terintegrasi untuk Pengambilan Keputusan	Tidak ada *dashboard* yang menyajikan data real-time untuk memantau kinerja dan mengoptimalkan pengambilan keputusan.

BAB II
Metodologi

A. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data operasional dan performa bisnis yang diperoleh dari Reddoorz, sebuah platform layanan hotel berbasis *online*. Jenis data yang digunakan mencakup informasi kuantitatif seperti jumlah kamar yang dipesan, jumlah malam menginap, dan keuntungan yang didapat, serta data kualitatif seperti lokasi kota dari hotel atau properti dan tipe *brand* dari hotel atau properti tersebut. Data ini berasal dari program *Project-Based Learning* (PBL) Bitlabs, yang bekerja sama dengan Reddoorz untuk menyediakan dataset yang relevan. Dataset ini mendukung proses pembelajaran berbasis proyek, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis di sektor perhotelan.

B. Alur Pengerjaan Study Case

1. Tools yang digunakan dalam proses menganalisis data

Pengerjaan *Project Based Learning* (PBL) ini memanfaatkan beberapa *tools* yang dirancang untuk mendukung setiap tahap analisis data, mulai dari pengolahan data hingga pelaporan hasil. Pemilihan *tools* ini didasarkan pada kemampuannya untuk menangani kebutuhan teknis untuk proyek ini. Adapun tools yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Python

Python adalah bahasa pemrograman yang populer dalam analisis data. Dalam proyek ini, Python digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Berbagai pustaka seperti pandas digunakan untuk manipulasi data, sementara matplotlib dan seaborn membantu membuat visualisasi data awal. Python mempermudah pengolahan data besar dan otomatisasi proses analitik yang kompleks.

b. Structured Query Language (SQL)

SQL merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data. Dalam proyek ini, SQL digunakan untuk menjalankan *query*

yang bertujuan mencari pola atau *insight* tertentu dari dataset yang besar dan terstruktur.

c. Tableau

Tableau adalah *software* visualisasi data yang digunakan untuk membuat grafik interaktif dan *dashboard*. Dalam proyek ini, Tableau berperan dalam menyajikan hasil analisis secara visual sehingga mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Visualisasi ini membantu menggambarkan tren, pola, dan *insight* penting secara efektif.

d. DBeaver

DBeaver adalah alat *Database Management Syste*m (DBMS) yang digunakan untuk mengelola koneksi database dan mengeksekusi *query* SQL. Dalam proyek ini, DBeaver membantu memastikan aksesibilitas ke data dan mempermudah dalam melakukan eksplorasi data menggunakan SQL.

e. Google Docs

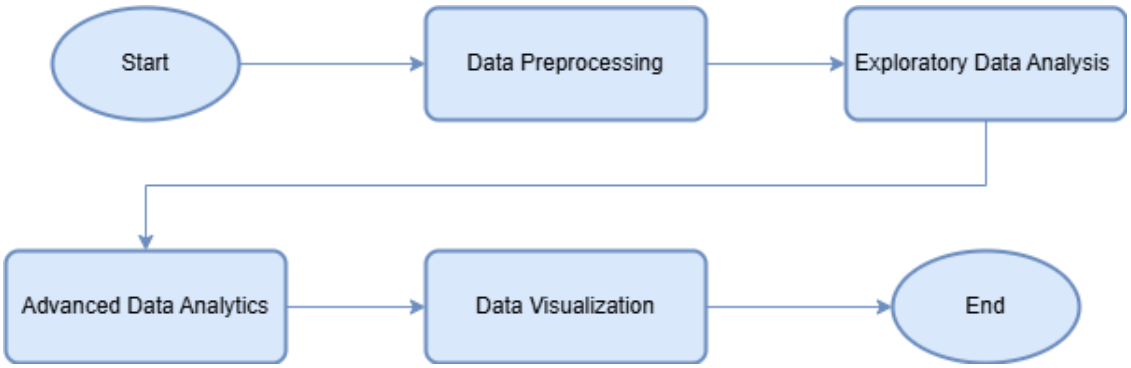
Google Docs digunakan sebagai platform utama untuk menyusun laporan proyek. Alat ini mempermudah pembuatan, proses *editing*, dan kolaborasi laporan secara bersamaan oleh seluruh anggota tim.

f. Google Drive

Google Drive berfungsi sebagai platform penyimpanan utama untuk semua *file* proyek, termasuk dataset, *script*, dan laporan. Dengan fitur kolaborasi *real-time*, Google Drive memastikan anggota tim dapat bekerja bersama secara efisien.

2. Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam proyek ini dilakukan secara terstruktur untuk memastikan data diolah dengan baik dan menghasilkan wawasan yang relevan. Setiap tahap dirancang untuk mendukung alur kerja yang efisien, mulai dari persiapan data hingga penyajian hasil analisis. Berikut adalah tahapan proses analisis data yang dilakukan:



Gambar 2. *Flowchart* Proses Analisis Data

a. Data Preprocessing

Tahap awal ini bertujuan untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Aktivitas dalam tahap ini mencakup identifikasi dan penghapusan duplikasi, penanganan *missing values*, penyelarasan format, serta transformasi tipe data. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan pustaka seperti Pandas untuk mempermudah manipulasi dan pembersihan data.

b. Exploratory Data Analysis

Setelah data melewati tahap *data cleaning*, selanjutnya dilakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memahami karakteristik data. Proses ini melibatkan analisis statistik deskriptif, identifikasi pola, distribusi data, serta hubungan antar variabel. Python digunakan dalam tahap ini dengan dukungan pustaka seperti Matplotlib, Seaborn, dan Pandas untuk membuat visualisasi awal dan mengidentifikasi *insight*.

c. Advanced Data Analytics

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang lebih kompleks untuk menemukan pola, tren, atau *insight* yang lebih mendalam. Proses ini dilakukan menggunakan SQL, yang memungkinkan eksplorasi data langsung pada *database* dengan *query* yang dirancang untuk menjawab pertanyaan analitis tertentu.

d. Data Visualization

Pada tahap akhir, hasil dari analisis diolah menjadi visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Tableau digunakan untuk membuat *dashboard* interaktif dan

visualisasi data yang efektif, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami hasil analisis dengan jelas dan mendukung proses pengambilan keputusan.

BAB III
Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Data Hasil Analisis Bisnis

Dataset RedDoorz memiliki 208.025 data di semua kolomnya, yang terdiri dari 4 worksheet yaitu, Property Grade - For Reference, Bookings Table, User Table, dan Property Table.

Berikut adalah detail kolom setiap *worksheet* datasetnya:

Tabel 1. Data *Worksheet* Property Grade - For Reference

Nama Kolom	Deskripsi
Monthly Occupancy Percentage	Menunjukkan kategori persentase okupansi bulanan.
Grade	Menunjukkan nilai atau grade berdasarkan kategori okupansi.

Tabel 2. Data *Worksheet* Bookings Table

Nama Kolom	Deskripsi
BOOKING_ID	ID untuk setiap pemesanan.
USER_ID	ID yang melakukan pemesanan.
PROPERTY_CODE	Kode unik untuk properti yang dipesan.
BOOKING_DATE	Tanggal ketika pemesanan dilakukan.
CHECK_IN_DATE	Tanggal ketika tamu mulai menginap.
CHECK_OUT_DATE	Tanggal ketika tamu meninggalkan properti.
ROOMS	Jumlah kamar yang dipesan.
NIGHTS	Jumlah malam yang dipesan untuk menginap.
ROOM_NIGHTS	Jumlah kamar dan malam yang dipesan.
REVENUE_DOLLAR	Pendapatan yang diperoleh dari pemesanan

Tabel 3. Data *Worksheet* User Table

Nama Kolom	Deskripsi
USER_ID	ID yang melakukan pemesanan.
USER_TYPE	Tipe pengguna, seperti "New User" (pengguna baru) atau "Repeat User" (pengguna yang kembali).
USER_GENDER	Jenis kelamin pengguna.
TRAVEL_PURPOSE	Tujuan perjalanan pengguna, seperti "Business" (bisnis) atau "Leisure" (liburan).
USER_AGE	Usia pengguna.

Tabel 4. Data *Worksheet* Property Table

Nama Kolom	Deskripsi
PROPERTY_CODE	Kode unik untuk properti yang dipesan.
CITY	Nama kota tempat properti berada.
DISTRICT	Distrik atau wilayah di dalam kota tempat properti berada.
COHORT_DATE	Tanggal ketika properti mulai terdaftar dalam sistem.
BRAND_TYPE	Tipe merek properti, seperti Koolst, RedDoorz dan RedPartner.
INVENTORY	Jumlah unit yang tersedia di properti.

Setelah melakukan pengecekan menggunakan kode Python pada dataset tersebut, tidak ditemukan adanya data yang kotor, duplikat, atau hilang. Dengan demikian, dataset tersebut sudah dalam kondisi bersih.

B. Hasil Analisis

1. Exploratory Data Analytics (Python)

Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi awal terhadap data untuk memahami karakteristiknya secara mendalam. Proses ini meliputi proses identifikasi pola data, distribusi data, serta hubungan antar variabel dalam data. Dengan menggunakan Python, tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam data, seperti tren yang menarik, yang dapat memberikan gambaran awal sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih mendalam.

a. *Data Preprocessing*

Kode Program 1. Proses *load dataset*.

```
1.  # Load Dataset
2.  import pandas as pd
3.
4.  property_grade = pd.read_excel('/content/Online Budget Hotel
    Dataset.xlsx', sheet_name='Property Grade - For Reference')
5.  bookings_table = pd.read_excel('/content/Online Budget Hotel
    Dataset.xlsx', sheet_name='Bookings Table')
6.  user_table = pd.read_excel('/content/Online Budget Hotel Dataset.xlsx',
    sheet_name='User Table')
7.  property_table = pd.read_excel('/content/Online Budget Hotel
    Dataset.xlsx', sheet_name='Property Table')
```

Kode Program 2. Pengecekan *missing value*.

```
1.  # Pengecekan Missing Value
2.  property_grade_missing = property_grade.isna().sum()
3.  bookings_table_missing = bookings_table.isna().sum()
4.  user_table_missing = user_table.isna().sum()
5.  property_table_missing = user_table.isna().sum()
```

```
6.
7.  print(f'Property Grade Missing Value: \n{property_grade_missing}\n')
8.  print(f'Bookings Table Missing Value: \n{bookings_table_missing}\n')
9.  print(f'User Table Missing Value: \n{user_table_missing}\n')
10. print(f'Property Table Missing Value: \n{property_table_missing}\n')
```

```
Property Grade Missing Value:
Monthly Occupancy Percentage    0
Grade                           0
dtype: int64

Bookings Table Missing Value:
BOOKING_ID          0
USER_ID             0
PROPERTY_CODE       0
BOOKING_DATE        0
CHECK_IN_DATE       0
CHECK_OUT_DATE      0
ROOMS               0
NIGHTS              0
ROOM_NIGHTS         0
REVENUE_DOLLAR      0
STAY_DURATION       0
LEAD_TIME           0
REVENUE_PER_NIGHT   0
dtype: int64
```

```
User Table Missing Value:
USER_ID          0
USER_TYPE        0
USER_GENDER      0
TRAVEL_PURPOSE   0
USER_AGE         0
dtype: int64

Property Table Missing Value:
USER_ID          0
USER_TYPE        0
USER_GENDER      0
TRAVEL_PURPOSE   0
USER_AGE         0
dtype: int64
```

Gambar 3. Hasil pengecekan *missing value*.

Pada proses pengecekan *missing value* yang dilakukan terhadap setiap tabel pada *dataset*, tidak ditemukan adanya *missing value.*

Kode Program 3. Pengecekan duplikasi data.

```
1.  # Pengecekan Duplikasi Data
2.  property_grade_duplicate= property_grade.duplicated().sum()
3.  bookings_table_duplicate = bookings_table.duplicated().sum()
4.  user_table_duplicate = user_table.duplicated().sum()
5.  property_table_duplicate = user_table.duplicated().sum()
6.
7.  print(f'Property Grade Duplicate Data: \n{property_grade_duplicate}\n')
8.  print(f'Bookings Table Duplicate Data: \n{bookings_table_duplicate}\n')
9.  print(f'User Table Duplicate Data: \n{user_table_duplicate}\n')
10. print(f'Property Table Duplicate Data: \n{property_table_duplicate}\n')
```

```
Property Grade Duplicate Data:
0

Bookings Table Duplicate Data:
0

User Table Duplicate Data:
0

Property Table Duplicate Data:
0
```

Gambar 4. Hasil pengecekan duplikasi data.

Berdasarkan proses pengecekan duplikasi data yang dilakukan terhadap setiap tabel pada *dataset*, tidak ditemukan adanya duplikasi data.

b. *Exploratory Data Analysis* (EDA)

Kode Program 4. Mengekstrak fitur baru (*stay duration* dan *lead time*).

```
# Menambah fitur stay duration
bookings_table['STAY_DURATION'] = (bookings_table['CHECK_OUT_DATE'] - bookings_table['CHECK_IN_DATE']).dt.days

# Menambah fitur lead time
bookings_table['LEAD_TIME'] = (bookings_table['CHECK_IN_DATE'] - bookings_table['BOOKING_DATE']).dt.days
```

Kode Program 5. Memvisualisasi distribusi data untuk fitur *stay duration* dan *lead time*.

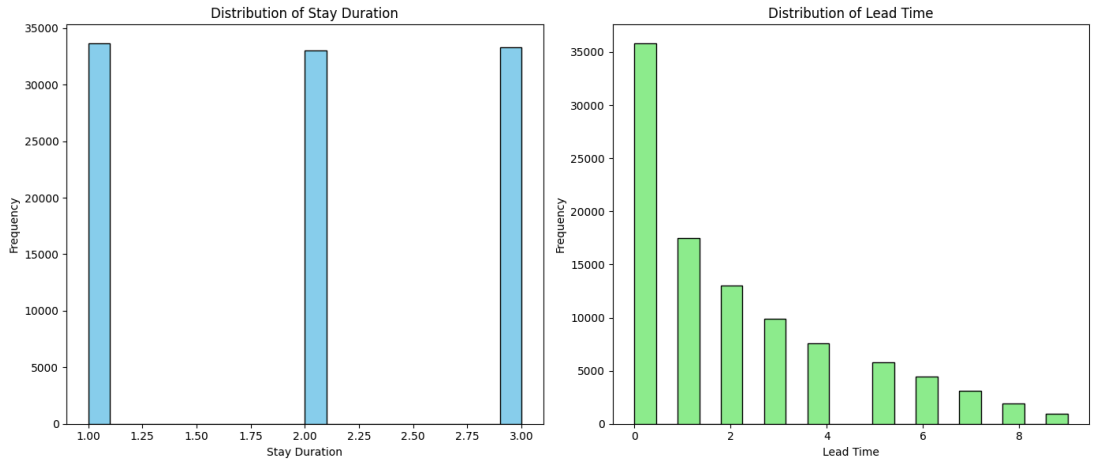
```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, (axes1, axes2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

axes1.hist(bookings_table['STAY_DURATION'], bins=20, color='skyblue', edgecolor='black')
axes1.set_title('Distribution of Stay Duration')
axes1.set_xlabel('Stay Duration')
axes1.set_ylabel('Frequency')

axes2.hist(bookings_table['LEAD_TIME'], bins=20, color='lightgreen', edgecolor='black')
axes2.set_title('Distribution of Lead Time')
axes2.set_xlabel('Lead Time')
axes2.set_ylabel('Frequency')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Gambar 5. Hasil Visualisasi Distribusi *Stay Duration* dan *Lead Time*.

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, berikut adalah interpretasi distribusi dari masing masing fitur:

Stay Duration:

- Berdasarkan hasil visualisasi, durasi menginap pelanggan cenderung singkat, yakni 1-3 hari.
- Berdasarkan durasi menginap pelanggan yang singkat, tujuan pelanggan menginap di hotel-hotel milik Reddoorz kemungkinan adalah untuk transit atau perjalanan singkat.

Lead Time:

- Hasil visualisasi menunjukkan bahwa pelanggan cenderung melakukan *booking* dengan waktu yang sangat dekat dengan tanggal *check-in.*
- Kebanyakan dari pelanggan melakukan *booking* pada hari mereka akan melakukan *check-in.*
- Hal tersebut kemungkinan karena keputusan mendadak dan kebutuhan mendesak dari pelanggan.

Kode Program 6. Mengecek korelasi antara *stay duration* dengan *revenue*, *lead time* dengan *revenue*, dan *stay duration* dengan *lead time.*

```
1. stay_duration_and_revenue_cor =
   bookings_table['STAY_DURATION'].corr(bookings_table['REVENUE_DOLLAR'])
2. lead_time_and_revenue_cor =
   bookings_table['LEAD_TIME'].corr(bookings_table['REVENUE_DOLLAR'])
3. stay_duration_and_lead_time_cor =
```

```
    bookings_table['STAY_DURATION'].corr(bookings_table['LEAD_TIME'])
4.
5.  print(f"Correlation between Stay Duration and Revenue:
    {stay_duration_and_revenue_cor}")
6.  print(f"Correlation between Lead Time and Revenue:
    {lead_time_and_revenue_cor}")
7.  print(f"Correlation between Stay Duration and Lead Time:
    {stay_duration_and_lead_time_cor}")
```

```
Correlation between Stay Duration and Revenue: -0.008497610359038994
Correlation between Lead Time and Revenue: 0.006123427018660215
Correlation between Stay Duration and Lead Time: -0.0009762088731376291
```

Gambar 6. Hasil Pengecekan Korelasi.

Semua nilai korelasi berada di sekitar 0, baik positif maupun negatif, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara pasangan variabel yang dianalisis.

Kode Program 7. Mengekstrak fitur *revenue per night* dan mencari *total revenue* yang didapat dari setiap customer.

```
1.  bookings_table['REVENUE_PER_NIGHT'] =
    bookings_table['REVENUE_DOLLAR']/bookings_table['ROOM_NIGHTS']
2.
3.  total_booking_revenue =
    bookings_table.groupby('USER_ID').agg({'REVENUE_DOLLAR':'sum'}).sort_value
    s(by = 'REVENUE_DOLLAR', ascending=False).reset_index()
```

Kode Program 8. Mencari *top* 10 *customer* dengan *total booking revenue* tertinggi.

```
1.  top_10_cust_revenue = total_booking_revenue.head(10)
2.  top_10_cust_revenue = top_10_cust_revenue.merge(user_table, on='USER_ID',
    how='left')
3.  top_10_cust_revenue
```

	USER_ID	REVENUE_DOLLAR	USER_TYPE	USER_GENDER	TRAVEL_PURPOSE	USER_AGE
0	6534621	2708.86	New User	Female	Business	58
1	7818238	2651.86	Repeat User	Female	Business	47
2	6742780	2596.37	New User	Male	Business	20
3	2797960	2584.47	Repeat User	Male	Leisure	29
4	1060239	2548.25	New User	Male	Business	52
5	1066789	2545.37	Repeat User	Female	Business	58
6	1387674	2544.78	New User	Male	Leisure	47
7	1654979	2530.24	Repeat User	Male	Leisure	53
8	9726170	2524.71	Repeat User	Male	Business	40
9	3711707	2523.20	New User	Female	Leisure	40

Gambar 7. *Top* 10 Customer dengan *Total Booking Revenue* tertinggi.

Hasil top 10 customer berdasarkan *total booking revenue* memberikan wawasan mengenai pelanggan dengan kontribusi pendapatan terbesar. Berikut interpretasi berdasarkan hasil tersebut:

Segmentasi Berdasarkan *User Type*:

- *New User*: 5 pelanggan (50%)

Pelanggan baru menyumbang setengah dari daftar ini, menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki histori panjang dengan platform, mereka mampu memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan potensi besar dari akuisisi pelanggan baru.

- *Repeat User*: 5 pelanggan (50%)

Pelanggan lama juga mendominasi, menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan yang sudah ada tetap memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan.

Segmentasi Berdasarkan *Gender*:

- *Male*: 6 pelanggan (60%)

Sebagian besar pelanggan berkontribusi signifikan berasal dari gender pria. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pria cenderung melakukan pemesanan dengan nilai lebih tinggi.

- *Female*: 4 pelanggan (40%)

Meskipun kontribusi wanita lebih rendah, mereka tetap memiliki peran besar dalam pendapatan total.

Segmentasi Berdasarkan *Travel Purpose*:

- *Business*: 6 pelanggan (60%)

  Mayoritas pelanggan dalam daftar ini melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, menunjukkan bahwa segmen ini cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

- *Leisure*: 4 pelanggan (40%)

  Pelanggan yang bepergian untuk liburan juga memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun lebih kecil dibandingkan segmen bisnis.

Segmentasi Berdasarkan Usia:

- Kelompok usia 40-58 tahun mendominasi, menunjukkan bahwa pelanggan dalam rentang usia ini cenderung lebih banyak menghasilkan keuntungan.

Kesimpulan dan *Insight*:

- Pelanggan bisnis cenderung memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan liburan, sehingga fokus pada strategi pemasaran untuk segmen ini dapat meningkatkan revenue.
- *Gender* pria mendominasi daftar, tetapi *gender* wanita juga memberikan kontribusi signifikan, sehingga strategi yang mempertimbangkan kebutuhan kedua gender dapat menjadi peluang.
- *New User* memberikan kontribusi pendapatan yang sebanding dengan *Repeat User*, mengindikasikan pentingnya program promo untuk menarik pelanggan baru.
- Kelompok usia 40+ tahun tampaknya menjadi segmen yang lebih stabil dalam kontribusi pendapatan.

Kode Program 9. Mengekstrak fitur baru (*occupancy rate* dan *total revenue* untuk setiap properti)

```
# Mencari last check in date untuk setiap property

last_check_in_date = bookings_table.groupby('PROPERTY_CODE').agg({'CHECK_IN_DATE': 'max'}).reset_index()
property_table = property_table.merge(last_check_in_date, on='PROPERTY_CODE', how='left')
property_table.rename(columns={'CHECK_IN_DATE': 'LAST_CHECK_IN_DATE'}, inplace=True)
```

```
# Menghitung days active untuk setiap property (tanggal terakhir check in untuk setiap property - tanggal awal property terdaftar)

property_table['DAYS_ACTIVE'] = (property_table['LAST_CHECK_IN_DATE'] - property_table['COHORT_DATE']).dt.days
```

```
# Mencari total room night booked

filtered_bookings = bookings_table.merge(property_table[['PROPERTY_CODE', 'COHORT_DATE']], on='PROPERTY_CODE', how='left')
filtered_bookings = filtered_bookings[filtered_bookings['CHECK_IN_DATE'] >= filtered_bookings['COHORT_DATE']]

total_room_night_booked = filtered_bookings.groupby('PROPERTY_CODE').agg({'ROOM_NIGHTS': 'sum'}).reset_index()

property_table = property_table.merge(total_room_night_booked, on='PROPERTY_CODE', how='left')
property_table.rename(columns={'ROOM_NIGHTS': 'TOTAL_RNs'}, inplace=True)
```

```
# Menghitung occupancy rate untuk setiap property dari property awal terdaftar sampai tanggal check in terakhir

property_table['OCCUPANCY_RATE_(%)'] = (property_table['TOTAL_RNs']/(property_table['INVENTORY']*property_table['DAYS_ACTIVE']))*100
```

```
# Menghitung total revenue untuk setiap property (dari tanggal awal terdaftar)

filtered_revenue = bookings_table.merge(property_table[['PROPERTY_CODE', 'COHORT_DATE']], on='PROPERTY_CODE', how='left')
filtered_revenue = filtered_revenue[filtered_revenue['CHECK_IN_DATE'] >= filtered_revenue['COHORT_DATE']]

total_revenue_per_property = filtered_revenue.groupby('PROPERTY_CODE').agg({'REVENUE_DOLLAR':'sum'}).reset_index()
property_table = property_table.merge(total_revenue_per_property, on='PROPERTY_CODE', how='left')
property_table.rename(columns={'REVENUE_DOLLAR': 'TOTAL_REVENUE_DOLLAR'}, inplace=True)
```

Kode Program 10. Mencari *top* 10 properti dengan *occupancy rate* tertinggi.

```
1. top_10_properties =
   property_table.groupby('PROPERTY_CODE').agg({'OCCUPANCY_RATE_(%)':
   'sum'}).sort_values(by='OCCUPANCY_RATE_(%)',
   ascending=False).reset_index()
2. top_10_properties = top_10_properties.head(10)
3. top_10_properties =
   top_10_properties.merge(property_table[['PROPERTY_CODE','CITY',
   'COHORT_DATE', 'BRAND_TYPE', 'DAYS_ACTIVE', 'TOTAL_REVENUE_DOLLAR']],
   on='PROPERTY_CODE', how='left')
4. top_10_properties
```

	PROPERTY_CODE	OCCUPANCY_RATE_(%)	CITY	COHORT_DATE	BRAND_TYPE	DAYS_ACTIVE	TOTAL_REVENUE_DOLLAR
0	YOG0484	6.521739	Yogyakarta	2024-09-22	RedPartner	2	32.73
1	JAK0471	3.658537	Jakarta	2024-09-25	Koolkost	2	21.97
2	BAN0192	2.796202	Bandung	2022-10-09	RedDoorz	699	2063.03
3	BAN0423	2.743902	Bandung	2024-05-31	RedPartner	123	346.44
4	BAN0229	2.576419	Bandung	2023-07-02	RedPartner	458	1158.63
5	BAN0428	2.500000	Bandung	2024-09-05	RedPartner	6	27.36
6	YOG0490	2.420382	Yogyakarta	2020-06-08	RedPartner	1570	4196.77
7	JAK0253	2.295918	Jakarta	2023-12-14	RedPartner	280	676.87
8	YOG0420	2.283042	Yogyakarta	2021-02-12	Koolkost	1322	3230.77
9	BAN0249	2.259922	Bandung	2022-12-27	RedDoorz	628	1710.43

Gambar 8. *Top* 10 properti dengan *occupancy rate* tertinggi.

Berikut adalah analisis mengenai top 10 properti berdasarkan *occupancy rate*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi properti dengan performa terbaik berdasarkan okupansi, serta menggali faktor-faktor seperti lokasi, merek, waktu aktif, dan pendapatan yang berkontribusi pada kinerja mereka. Hasil tersebut didasarkan pada data yang dimulai dari *cohort date* hingga tanggal terakhir transaksi untuk setiap properti. Berikut interpretasi berdasarkan hasil di atas:

Berdasarkan Kota:

- Bandung (5 properti):

  Bandung memiliki jumlah properti tertinggi dalam daftar ini, menunjukkan potensi pasar yang signifikan di kota ini.

- Yogyakarta (3 properti):

  Properti di Yogyakarta juga menunjukkan performa yang baik, dengan properti YOG0484 menduduki peringkat pertama dalam daftar.

- Jakarta (2 properti):

  Jakarta memiliki properti yang masuk daftar ini, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Bandung dan Yogyakarta.

Berdasarkan *Brand Type*:

- RedPartner (6 properti):

  Sebagian besar properti dengan tingkat okupansi tertinggi adalah milik merek RedPartner, menunjukkan popularitas atau keunggulan merek ini dalam menarik pelanggan.

- RedDoorz (2 properti):

  Properti RedDoorz juga menunjukkan performa baik dengan kontribusi signifikan pada tingkat okupansi.

- Koolkost (2 properti):

  Properti dengan brand Koolkost juga termasuk dalam daftar, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan RedPartner.

Berdasarkan *Revenue*:

- Properti dengan revenue tertinggi adalah YOG0490 di Yogyakarta dengan pendapatan $4196.77, menunjukkan performa yang sangat baik meskipun bukan properti dengan tingkat okupansi tertinggi.
- Properti YOG0484 memiliki tingkat okupansi tertinggi (6.52%) tetapi pendapatannya hanya $32.73, karena properti tersebut baru beroperasi selama 2 hari.
- Properti dengan pendapatan rendah, seperti BAN0428 ($27.36), mungkin menunjukkan potensi yang belum optimal meskipun memiliki tingkat okupansi yang cukup baik.

Berdasarkan *Days Active*:

- Properti dengan waktu aktif lebih lama, seperti YOG0490 (1570 hari) dan YOG0420 (1322 hari), tetap menunjukkan performa yang baik, menunjukkan stabilitas dalam operasional jangka panjang.
- Properti baru seperti YOG0484 dan JAK0471 (masing-masing aktif selama 2 hari) sudah masuk daftar ini, menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran atau lokasi yang strategis.

Kesimpulan:

- Properti YOG0484 menunjukkan performa okupansi terbaik, meskipun masih baru dan pendapatan masih rendah.
- Properti di Bandung mendominasi dalam daftar, menunjukkan potensi pasar yang besar di kota tersebut.
- RedPartner menjadi brand dengan performa okupansi tertinggi, mencerminkan strategi yang efektif dalam menarik pelanggan.

Kode Program 11. Memeriksa korelasi antara *occupancy rate* dan *total revenue per property.*

```
1. correlation =
   property_table['OCCUPANCY_RATE_(%)'].corr(property_table['TOTAL_REVENUE_DO
   LLAR'])
2. correlation
```

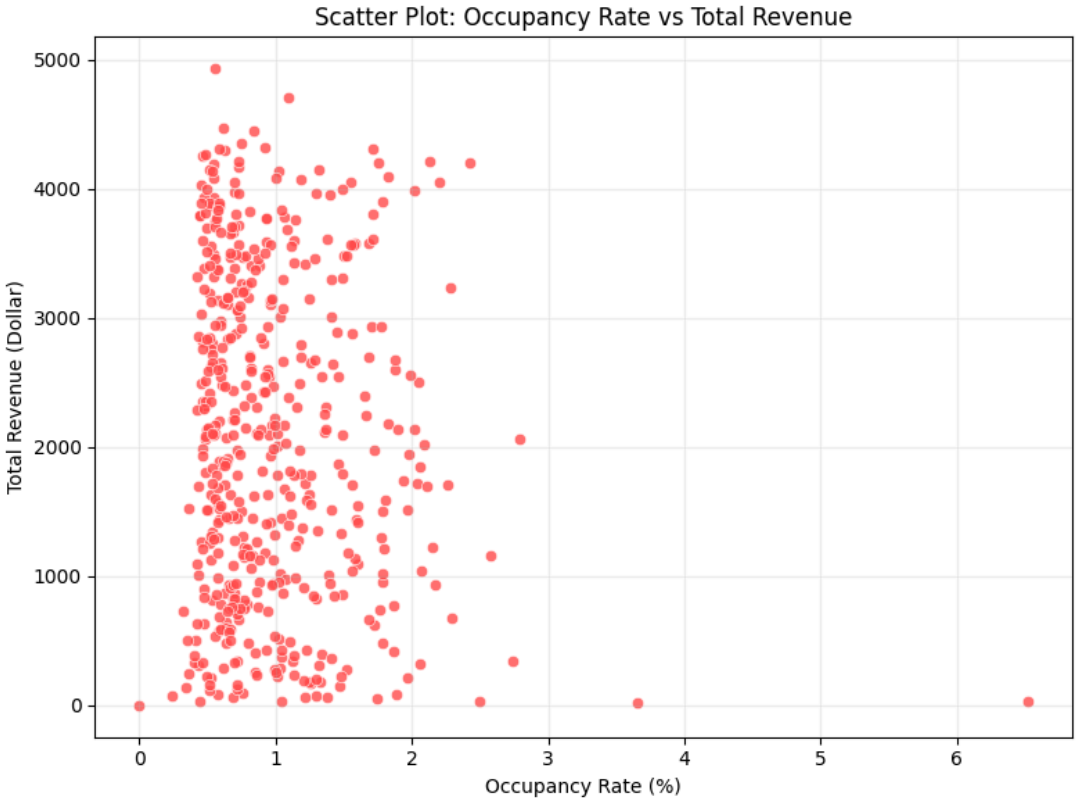
Kode Program 12. Memvisualisasi korelasi antara *occupancy rate* dan *total revenue per property.*

```
1. import seaborn as sns
2.
3. plt.figure(figsize=(8, 6))
4. sns.scatterplot(x=property_table['OCCUPANCY_RATE_(%)'],
   y=property_table['TOTAL_REVENUE_DOLLAR'], color='#ff4d4d', alpha=0.8)
5.
6. plt.title(f"Scatter Plot: Occupancy Rate vs Total Revenue")
7. plt.xlabel("Occupancy Rate (%)")
8. plt.ylabel("Total Revenue (Dollar)")
9. plt.grid(alpha=0.2)
10. plt.tight_layout()
11.
12. plt.show()
```

```
-0.11194845194175933
```

Gambar 9. Nilai Korelasi antara *Occupancy Rate* dan *Total Revenue per Property.*

Nilai korelasi negatif sebesar -0.1119 menunjukkan adanya hubungan terbalik yang sangat lemah antara tingkat okupansi dan total pendapatan properti. Hal ini berarti peningkatan tingkat okupansi cenderung sedikit berhubungan dengan penurunan total pendapatan, meskipun hubungan ini tidak cukup signifikan untuk dianggap relevan. Salah satu penyebabnya mungkin karena properti dengan tingkat okupansi tinggi memiliki tarif yang lebih rendah, sehingga meskipun banyak terisi, total pendapatannya tidak selalu tinggi.



Gambar 10. Hasil Visualisasi Korelasi antara *Occupancy Rate* dan *Total Revenue per Property.*

2. Advanced Data Analytics (SQL)

Pada tahap ini, analisis data yang lebih mendalam dilakukan menggunakan SQL untuk menggali wawasan strategis dari dataset. Proses ini melibatkan manipulasi data yang kompleks, seperti agregasi, pengelompokan, pengurutan, dan pencarian pola, untuk menjawab pertanyaan spesifik terkait kinerja bisnis.

a. Menghitung Total RNs, *Revenue*, dan ADR Berdasarkan Kota untuk Setiap Bulan pada Tahun 2024.

Kode Program 13. Menghitung total RNs, *revenue*, dan ADR berdasarkan kota untuk setiap bulan pada tahun 2024.

```
1.  with monthly_data as (
2.          select
3.                  pt."CITY" as city
4.                  , date_part('month', bt."CHECK_OUT_DATE") as month
5.                  , sum(bt."ROOM_NIGHTS") as total_rns
6.                  , sum(bt."REVENUE_DOLLAR") as total_revenue
7.          from
8.                  bookings_table bt
9.          left join
10.                 property_table pt on bt."PROPERTY_CODE" =
    pt."PROPERTY_CODE"
11.         where
12.                 date_part('year', bt."CHECK_OUT_DATE") = 2024
13.         group by
14.                 city, month
15. )
16.
17. select
18.         city
19.         , month
20.         , total_rns
21.         , total_revenue
22.         , round(total_revenue::numeric / total_rns, 2) as  adr
23. from
24.         monthly_data
25. order by
26.         city, month;
```

	city	month	total_rns	total_revenue	adr
1	Bandung	1	1,460	7,526.1123	5.15
2	Bandung	2	1,477	7,132.3604	4.83
3	Bandung	3	1,451	7,080.8994	4.88
4	Bandung	4	1,556	7,610.9478	4.89
5	Bandung	5	1,573	7,590.216	4.83
6	Bandung	6	1,400	6,776.5317	4.84
7	Bandung	7	1,510	7,333.18	4.86
8	Bandung	8	1,441	7,230.849	5.02
9	Bandung	9	1,322	6,826.5015	5.16
10	Bandung	10	217	1,034.0801	4.77
11	Jakarta	1	1,448	7,128.7974	4.92
12	Jakarta	2	1,392	6,704.0093	4.82
13	Jakarta	3	1,380	6,715.0693	4.87

Gambar 11. Sampel Hasil Total RNs, *Revenue*, dan ADR berdasarkan Kota untuk Setiap Bulan pada Tahun 2024.

b. Mengidentifikasi 10 Properti Teratas dalam Pertumbuhan RN saat Membandingkan Tahun Berjalan (YTD) 2023 dengan YTD 2024.

Kode Program 14. Mengidentifikasi 10 properti teratas dalam pertumbuhan RN

```
with ytd_data as (
        select
                "PROPERTY_CODE" as property_code
                , date_part('year', "CHECK_IN_DATE") as year
                , sum("ROOM_NIGHTS") as total_rns
        from
                bookings_table
        where
                (date_part('year', "CHECK_IN_DATE") = 2023 and "CHECK_IN_DATE" <= '2023-11-30') or
                (date_part('year', "CHECK_IN_DATE") = 2024 and "CHECK_IN_DATE" <= '2024-11-30')
        group by
                property_code, year
),
rns_growth as (
        select
                a.property_code
                , a.total_rns as rns_2023
                , b.total_rns as rns_2024
                , round(((b.total_rns - a.total_rns)::numeric / a.total_rns) * 100, 2) as growth_percentage
        from
                (select * from ytd_data where year=2023) a
        left join
                (select * from ytd_data where year=2024) b on a.property_code = b.property_code
)

select
        rg.property_code
        , rg.rns_2023
        , rg.rns_2024
        , rg.growth_percentage
        , pt."CITY"
```

```
32.         , pt."BRAND_TYPE"
33. from
34.         rns_growth rg
35. left join
36.         property_table pt
37.         on rg.property_code = pt."PROPERTY_CODE"
38. order by
39.         growth_percentage desc
40. limit 10;
```

	property_code	rns_2023	rns_2024	growth_percentage	CITY	BRAND_TYPE
1	YOG0342	119	217	82.35	Yogyakarta	RedDoorz
2	YOG0297	72	129	79.17	Yogyakarta	RedPartner
3	BAN0251	113	197	74.34	Bandung	RedPartner
4	JAK0197	93	159	70.97	Jakarta	Koolkost
5	BAN0306	100	166	66	Bandung	RedPartner
6	SUR0414	105	174	65.71	Surabaya	RedPartner
7	JAK0311	103	164	59.22	Jakarta	Koolkost
8	JAK0160	95	151	58.95	Jakarta	Koolkost
9	SUR0174	128	199	55.47	Surabaya	Koolkost
10	YOG0023	119	185	55.46	Yogyakarta	RedDoorz

Gambar 12. Hasil Identifikasi Properti dengan Pertumbuhan RN Tertinggi.

Berikut adalah analisis mengenai top 10 properti dengan pertumbuhan *room nights* terbesar (Year-to-Date 2023 vs. 2024):

Performa Berdasarkan Kota:

- Yogyakarta (3 properti)

Kota ini memiliki properti YOG0342, YOG0297, dan YOG0023 dalam daftar, dengan pertumbuhan antara 55.46% hingga 82.35%. Hal ini menunjukkan permintaan yang meningkat di Yogyakarta, baik untuk merek RedDoorz maupun RedPartner.

- Bandung (2 properti)

Properti BAN0251 dan BAN0306 menunjukkan pertumbuhan yang stabil di Bandung, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 74.34% dan 66.00%. Ini mengindikasikan pasar yang kuat untuk RedPartner di kota ini.

- Jakarta (3 properti)

Properti seperti JAK0197, JAK0311, dan JAK0160 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi antara 58.95% hingga 70.97%, didominasi oleh merek Koolkost, yang tampaknya cocok dengan preferensi pasar di Jakarta.

- Surabaya (2 properti)

Properti SUR0414 dan SUR0174 mencatat pertumbuhan yang cukup stabil (55.47%-65.71%). Hal ini menunjukkan potensi besar untuk merek RedPartner dan Koolkost di Surabaya.

Performa Berdasarkan Merek:

- RedPartner (4 properti)

  Properti dengan merek ini mendominasi daftar, menunjukkan performa yang sangat baik di kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.

- Koolkost (4 properti)

  Merek ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, terutama di kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya.

- RedDoorz (2 properti)

  Meskipun hanya ada dua properti dalam daftar (YOG0342 dan YOG0023), pertumbuhan mereka sangat signifikan, terutama di Yogyakarta.

Kesimpulan:

- Pertumbuhan jumlah *room nights* yang signifikan di properti-properti ini mengindikasikan keberhasilan strategi operasional dan pemasaran pada tahun 2024.

c. Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Perilaku Pembelian

Kode Program 15. Segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian.

```
1.  with customer_behavior as (
2.          select
3.                  ut."USER_ID" as user_id
4.                  , count(distinct bt."BOOKING_ID") as total_bookings
5.                  , sum(bt."REVENUE_DOLLAR") as total_spent
6.                  , round(avg(bt."REVENUE_DOLLAR")::numeric, 2) as
    avg_booking_spent
7.          from
8.                  user_table ut
9.          left join
10.                 bookings_table bt on ut."USER_ID" = bt."USER_ID"
11.         group by
12.                 ut."USER_ID"
13. ),
14. global_average as (
15.         select
16.                 avg(total_bookings) as avg_total_booking
17.                 , avg(avg_booking_spent) as avg_avg_booking_spent
```

```
        from
                customer_behavior
),
customer_segmentation as (
        select
                cb.user_id
                , cb.total_bookings
                , cb.total_spent
                , cb.avg_booking_spent
                , case
                        when cb.total_bookings > ga.avg_total_booking then
    'High Booking Frequency'
                        else 'Low Booking Frequency'
                end as booking_frequency_segment
                , case
                        when cb.avg_booking_spent > ga.avg_avg_booking_spent
    then 'High Spending'
                        else 'Low Spending'
                end as spending_segment
        from
                customer_behavior cb
        cross join
                global_average ga
)

select
        *
from
        customer_segmentation
```

	user_id	total_bookings	total_spent	avg_booking_spent	booking_frequency_segment	spending_segment
1	10005664	99	2,055.04	20.76	Low Booking Frequency	High Spending
2	10016061	94	1,843.4197	19.61	Low Booking Frequency	Low Spending
3	10018642	92	1,864.2799	20.26	Low Booking Frequency	High Spending
4	10027131	93	1,807.8501	19.44	Low Booking Frequency	Low Spending
5	1003743	107	2,156.48	20.15	High Booking Frequency	High Spending
6	10045054	94	1,990.4802	21.18	Low Booking Frequency	High Spending
7	1005054	103	2,009.3501	19.51	High Booking Frequency	Low Spending
8	10071222	89	1,767.3802	19.86	Low Booking Frequency	Low Spending
9	10103753	107	2,234.249	20.88	High Booking Frequency	High Spending
10	10122208	104	2,073.19	19.93	High Booking Frequency	Low Spending
11	10133837	104	2,072.7402	19.93	High Booking Frequency	Low Spending
12	10161833	99	1,939.1302	19.59	Low Booking Frequency	Low Spending
13	10173311	105	2,070.3591	19.72	High Booking Frequency	Low Spending

Gambar 13. Sampel Hasil Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Perilaku Pembelian

Hasil segmentasi di atas membagi pelanggan menjadi empat kelompok utama berdasarkan kombinasi antara frekuensi melakukan *booking* (*High Booking Frequency* dan *Low Booking Frequency*) dan tingkat pengeluaran saat menginap (*High Spending* dan *Low Spending*). Berikut adalah analisisnya:

- ***High Booking Frequency - High Spending*:**

Kelompok ini merupakan pelanggan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Dengan frekuensi *booking* tinggi dan pengeluaran besar, mereka perlu dijaga melalui program loyalitas dan layanan premium.

- ***High Booking Frequency - Low Spending***

  Pelanggan yang sering melakukan *booking* tetapi pengeluaran per kunjungannya rendah. Strategi peningkatan spending dapat difokuskan pada *upselling* layanan tambahan.

- ***Low Booking Frequency - High Spending***

  Kelompok ini tidak sering melakukan *booking*, namun kontribusi mereka tetap signifikan karena pengeluaran yang tinggi. Strategi peningkatan frekuensi melalui promosi eksklusif dapat diterapkan.

- ***Low Booking Frequency - Low Spending***

  Kelompok ini memberikan dampak minimal terhadap pendapatan, namun tetap dapat ditargetkan melalui promosi-promosi tertentu.

d. Membandingkan *Normal Season vs Peak Season* pada Tahun 2023 dan 2024 untuk Menentukan Apakah Strategi Harga Perusahaan Sejalan dengan Permintaan Musiman.

Kode Program 16. Membandingkan *normal season vs peak season* berdasarkan ADR

```
with property_monthly_booking as (
        select
                date_part('year', bt."CHECK_IN_DATE") as year
                , date_part('month', bt."CHECK_IN_DATE") as month
                , sum(bt."REVENUE_DOLLAR") as total_revenue
                , sum(bt."ROOM_NIGHTS") as total_rns
        from
                bookings_table bt
        where
                date_part('year', bt."CHECK_IN_DATE") in (2023, 2024)
        group by
                year, month
        order by
                year, month
)
select
        year
        , case
                when month in (6, 7) then 'peak season'
                else 'normal season'
        end as season
        , sum(total_revenue)/sum(total_rns) as adr
from
        property_monthly_booking
group by
        year, season
order by
        year, season;
```

	year	season	adr
1	2,023	normal season	4.9887656762
2	2,023	peak season	5.0000033535
3	2,024	normal season	4.9373750974
4	2,024	peak season	4.8767563427

Gambar 14. Hasil Perbandingan Normal Season vs Peak Season Berdasarkan ADR

Pada analisis ini, Peak Season mengacu pada periode libur sekolah, yakni bulan Juni hingga Juli, yang umumnya diikuti oleh peningkatan permintaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata ADR (*Average Daily Rate*) pada *Peak Season* hampir tidak berbeda dengan *Normal Season* di tahun 2023, sementara di tahun 2024, ADR justru sedikit lebih rendah pada *Peak Season*. Pola ini mengindikasikan bahwa strategi harga yang diterapkan perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan peluang permintaan musiman. Selama *Peak Season*, di mana permintaan biasanya meningkat, seharusnya ADR dapat dinaikkan untuk mengoptimalkan pendapatan. Perbedaan yang kecil atau penurunan ADR pada *Peak Season* menunjukkan bahwa kebijakan harga kurang responsif terhadap dinamika pasar musiman.

e. Menganalisis Kualitas Properti yang Diperoleh Menggunakan Nilai Berbasis Logika.

Kode Program 17. Menganalisis kualitas properti berdasarkan tingkat okupansi bulanan

```
1.  with property_monthly_booking as (
2.          select
3.                  pt."PROPERTY_CODE" as property_code
4.                  , pt."INVENTORY" as inventory
5.                  , sum(bt."ROOM_NIGHTS") as total_rns
6.                  , date_part('year', bt."CHECK_IN_DATE") as year
7.                  , date_part('month', bt."CHECK_IN_DATE") as month
8.                  , extract(day from (date_trunc('month',
    min(bt."CHECK_IN_DATE")) + interval '1 MONTH' - interval '1 day')) AS
    days_in_month
9.          from
10.                 property_table pt
11.         join
12.                 bookings_table bt on pt."PROPERTY_CODE" =
    bt."PROPERTY_CODE"
13.         group by
14.                 pt."PROPERTY_CODE", year, month , pt."INVENTORY"
15.         order by
16.                 pt."PROPERTY_CODE", year, month
17. ),
18. property_monthly_summary as (
```

```
        select
                property_code
                , month
                , sum(days_in_month) as days_active
                , inventory
                , sum(total_rns) as total_rns
        from
                property_monthly_booking
        group by
                property_code, month, inventory
        order by
                property_code, month
),
property_monthly_occupancy_rate as (
        select
                property_code
                , month
                , (total_rns / (days_active*inventory)) as occupancy_rate
        from
                property_monthly_summary
),
average_monthly_occupancy as (
        select
                property_code
                , round(avg(occupancy_rate)*100, 2) as
    monthly_occupancy_percentage
        from
                property_monthly_occupancy_rate
        group by
                property_code
)

select
        property_code
        , monthly_occupancy_percentage
        , case
                when monthly_occupancy_percentage > 80 then 'A'
                when monthly_occupancy_percentage between 70 and 80 then
    'B'
                when monthly_occupancy_percentage between 40 and 69 then
    'C'
                when monthly_occupancy_percentage between 20 and 39 then
    'D'
                when monthly_occupancy_percentage < 20 then 'E'
        end as grade
from
        average_monthly_occupancy
order by
        monthly_occupancy_percentage desc;
```

	property_code	monthly_occupancy_percentage	grade
1	BAN0192	2.51	E
2	BAN0213	2.47	E
3	YOG0490	2.41	E
4	JAK0253	2.33	E
5	YOG0219	2.32	E
6	JAK0052	2.28	E
7	YOG0420	2.28	E
8	SUR0056	2.26	E
9	BAN0149	2.23	E
10	BAN0370	2.2	E
11	MAL0101	2.19	E
12	MAL0416	2.16	E
13	BAN0229	2.15	E

Gambar 15. Sampel Hasil Analisis Kualitas Properti

Berdasarkan hasil dari proses analisis yang dilakukan, semua properti yang ada memiliki tingkat okupansi bulanan yang sangat rendah. Oleh karena itu, grade dari seluruh properti adalah E dimana tingkat okupansi bulanannya kurang dari 20%.

f. Memfasilitasi Laporan Rutin untuk Menyoroti Metrik Utama yang Relevan Selama Enam Bulan Terakhir untuk Tingkat Kota.

Kode Program 17. Pembuatan pelaporan rutin untuk tingkat kota selama enam bulan terakhir

```
1.  create or replace view city_performance as
2.  with recent_bookings as (
3.          select
4.                  pt."CITY" as city
5.                  , sum(bt."ROOM_NIGHTS") as total_rns
6.                  , sum(bt."REVENUE_DOLLAR") as total_revenue
7.                  , date_trunc('month', bt."CHECK_IN_DATE") as booking_month
8.          from
9.                  bookings_table bt
10.         left join
11.                 property_table pt
12.                 on bt."PROPERTY_CODE" = pt."PROPERTY_CODE"
13.         where
14.                 bt."CHECK_IN_DATE" >= date_trunc('months', current_date) -
    interval '6 months'
15.         group by
16.                 city, booking_month
17. ),
18. city_inventory as (
19.         select
20.                 pt."CITY" as city
21.                 , sum(pt."INVENTORY") as total_inventory
22.         from
23.                 property_table pt
24.         group by
25.                 city
26. ),
27. city_performance_data as (
28.         select
29.                 rb.city as city
```

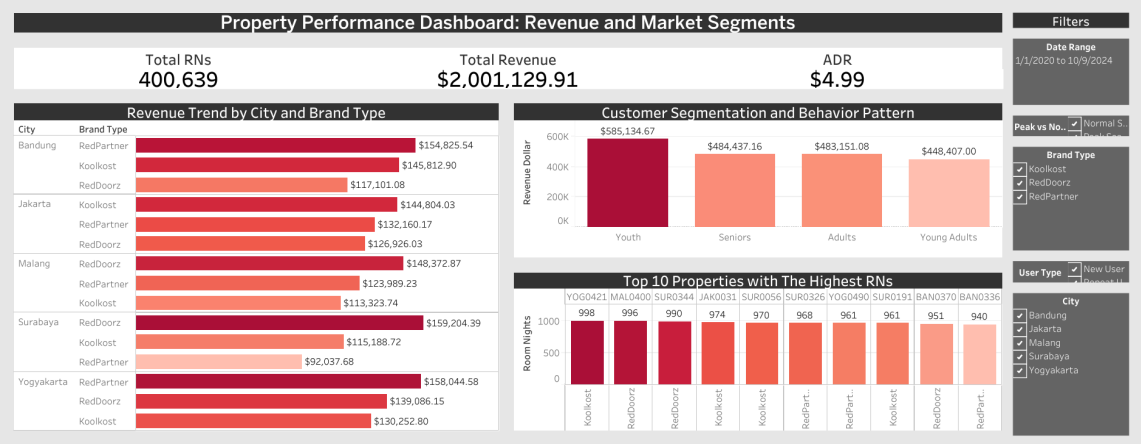
```
30.                 , ci.total_inventory as total_inventory
31.                 , sum(rb.total_revenue) as total_revenue
32.                 , sum(rb.total_rns) as total_rns
33.                 , sum(extract(day from (date_trunc('months',
    rb.booking_month) + interval '1 month' - interval '1 day'))) as
    days_active
34.         from
35.                 recent_bookings rb
36.         left join
37.                 city_inventory ci
38.                 on rb.city = ci.city
39.         group by
40.                 rb.city, total_inventory
41. )
42.
43. select
44.         cpd.city
45.         , cpd.total_revenue
46.         , round((cpd.total_rns / (cpd.total_inventory * cpd.days_active))
    * 100, 2) AS occupancy_rate
47.         , round(cpd.total_revenue::numeric / cpd.total_rns, 2) AS adr
48.     , round(cpd.total_revenue::numeric / (cpd.total_inventory *
    cpd.days_active), 2) AS revpar
49. from
50.         city_performance_data cpd
```

	city	total_revenue	occupancy_rate	adr	revpar
1	Surabaya	24,931.592	0.59	4.96	0.03
2	Yogyakarta	30,258.096	0.63	4.89	0.03
3	Malang	26,445.871	0.65	4.9	0.03
4	Jakarta	27,428.885	0.58	4.99	0.03
5	Bandung	28,723.871	0.61	4.96	0.03

Gambar 16. Pelaporan Rutin untuk Tingkat Kota Selama Enam Bulan Terakhir

3. *Data Visualization* (Tableau)

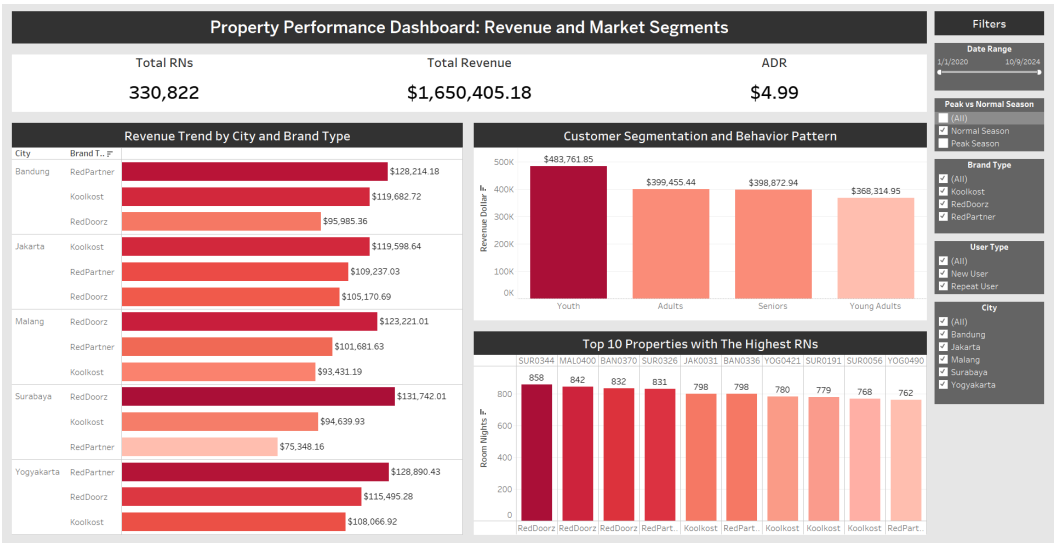
Pada tahap ini, visualisasi data dilakukan menggunakan Tableau untuk menyajikan hasil analisis secara intuitif dan mudah dipahami. Visualisasi dirancang agar mampu menggambarkan pola, tren, dan insight yang relevan, sehingga mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data.



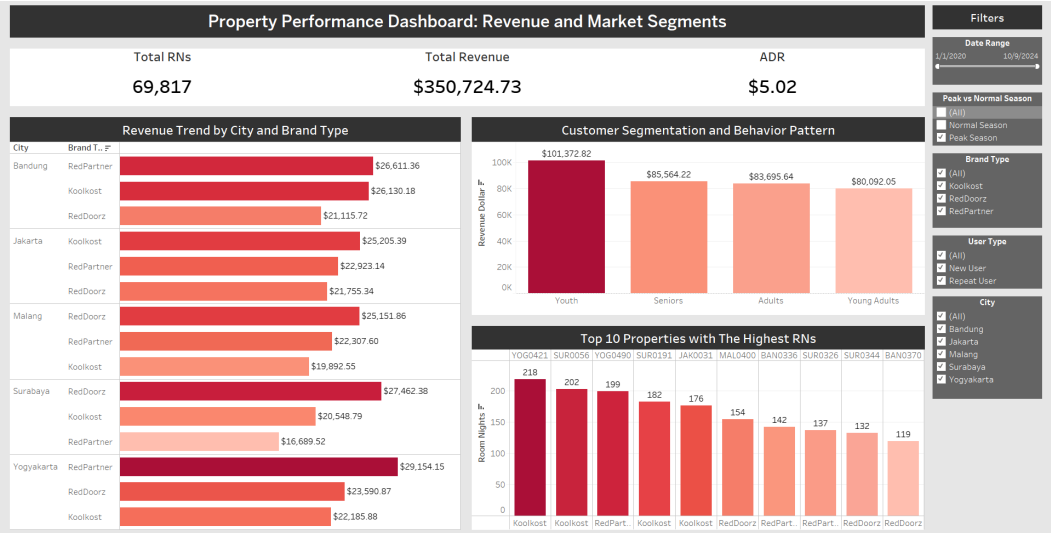
Gambar 17. *Dashboard* yang telah Berhasil Dibuat.

Dashboard yang telah berhasil dibuat ini akan digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Selain itu, dashboard ini juga mendukung formulasi rekomendasi strategis untuk kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran, guna meningkatkan kinerja bisnis secara menyeluruh.

a. Pricing Improvement



Gambar 18. *Normal Season*.

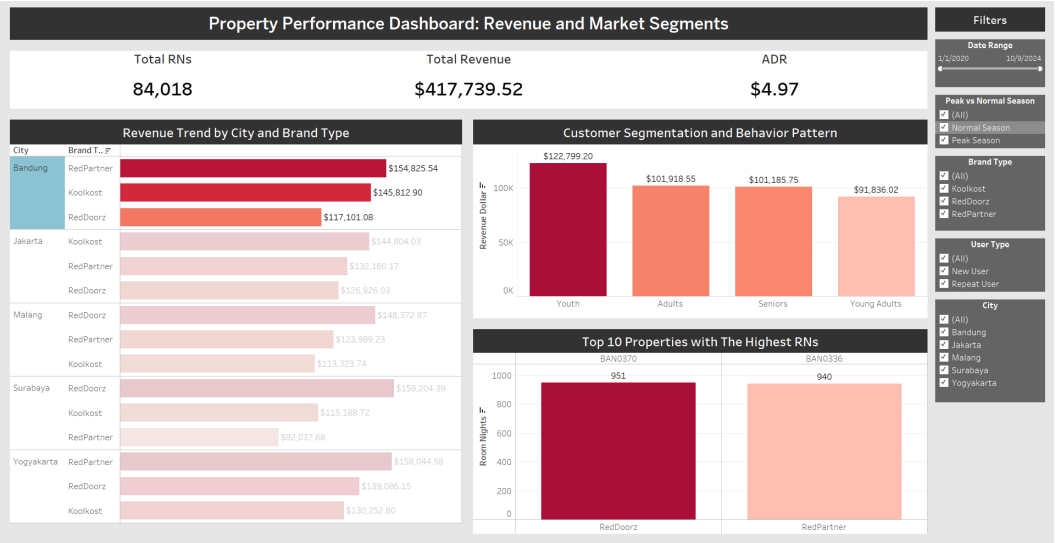


Gambar 19. *Peak Season*.

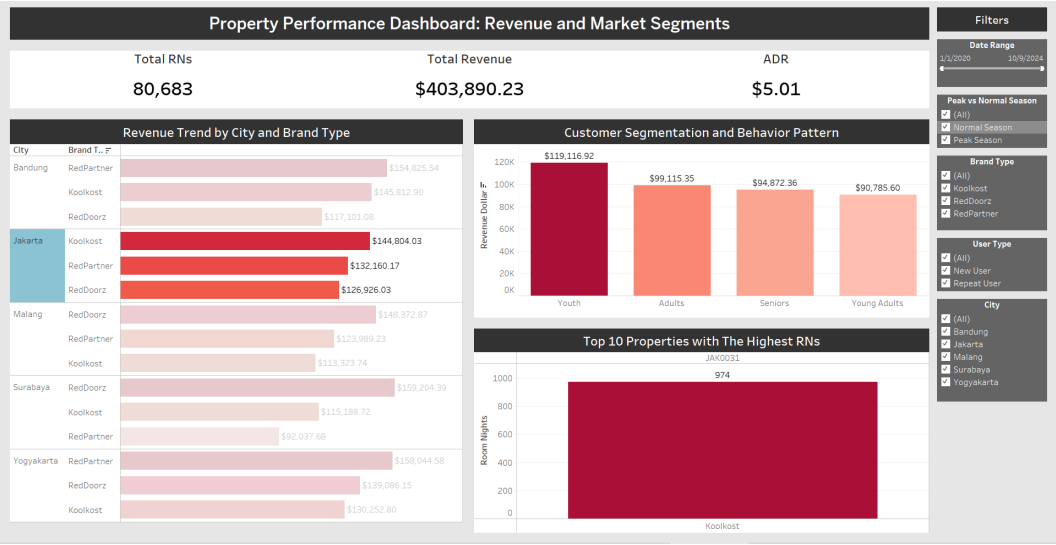
Analisis dan *Insight*:

- Perbedaan ADR antara normal season ($4.99) dan peak season ($5.02) hanya $0.03, menunjukkan strategi harga saat ini belum optimal memanfaatkan peningkatan permintaan selama *peak season*.
- Kota seperti Yogyakarta dan Bandung memiliki potensi untuk lebih meningkatkan ADR di *peak season* melalui strategi harga yang lebih baik.
- Implementasi pricing dinamis berbasis okupansi dan permintaan *real-time* dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan.
- Strategi kampanye pemasaran perlu diarahkan pada *peak season* untuk properti unggulan, serta promosi yang menarik di *normal season* untuk menjaga okupansi.

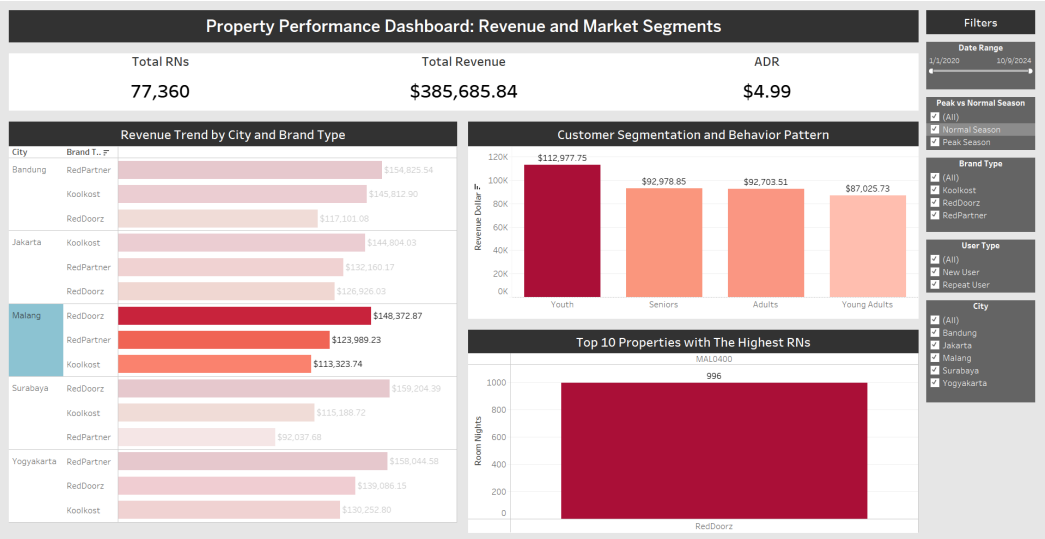
b. Property Acquisition Recommendation



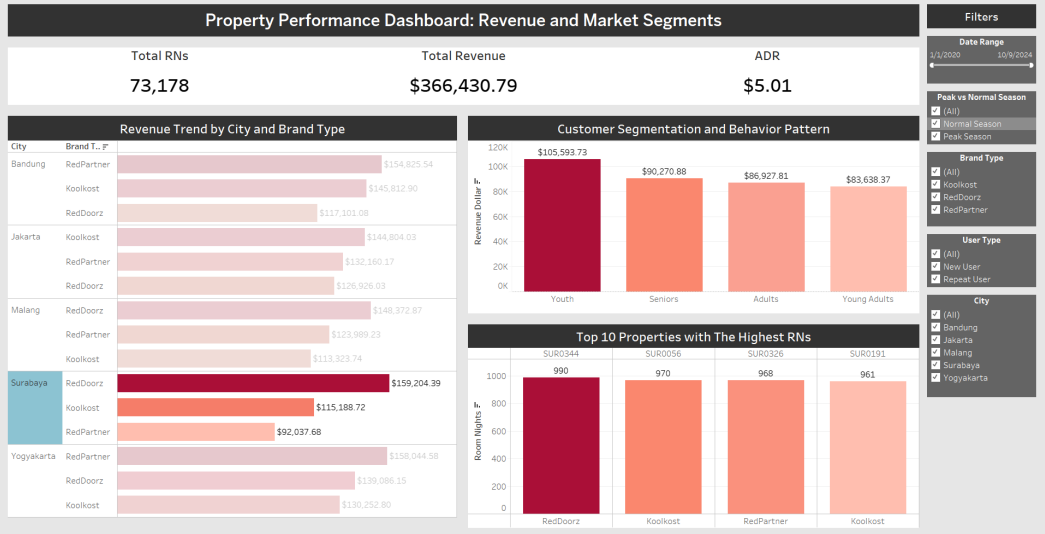
Gambar 20. *Property Performance* di Kota Bandung.



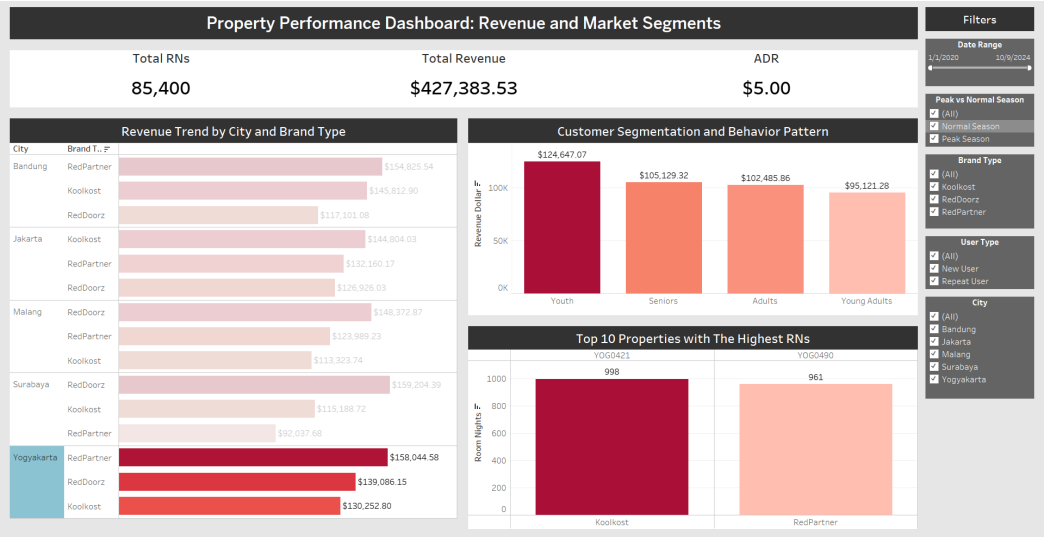
Gambar 21. *Property Performance* di Kota Jakarta.



Gambar 22. *Property Performance* di Kota Malang.



Gambar 23. *Property Performance* di Kota Surabaya.



Gambar 24. *Property Performance* di Yogyakarta.

Analisis dan *Insight*:

Kota Bandung

Analisis:

- Merek RedPartner dan Koolkost memiliki kontribusi pendapatan tertinggi di Bandung, masing-masing dengan pendapatan $154,825.54 dan $145,812.90.
- Properti BAN0370 dan BAN0336 menunjukkan performa unggul dalam jumlah *room nights*, dengan 951 dan 940 *room nights*.

Insight & Rekomendasi:

- Fokus pada akuisisi properti baru dengan merek RedPartner dan Koolkost di lokasi strategis di Bandung.
- Prioritaskan area yang dekat dengan properti unggulan seperti BAN0370 dan BAN0336 untuk memanfaatkan potensi pasar.
- Targetkan segmen *Youth*, yang menghasilkan pendapatan tertinggi di Bandung.

Kota Jakarta

Analisis:

- Merek Koolkost mendominasi dengan pendapatan $144,804.03, diikuti oleh RedPartner ($132,160.17) dan RedDoorz ($126,926.03).

- Properti JAK0031 mencatat jumlah *room nights* tertinggi (974), menunjukkan performa yang sangat baik.

Insight & Rekomendasi:

- Akuisisi properti dengan merek Koolkost karena merek ini memimpin pasar di Jakarta.
- Perluas jangkauan properti di area sekitar JAK0031 untuk memanfaatkan potensi pasar yang tinggi.
- Sesuaikan penawaran dengan segmen *Youth*, yang memberikan kontribusi terbesar di Jakarta.

Kota Malang:

Analisis:

- Merek RedDoorz menjadi pemimpin pasar dengan pendapatan tertinggi sebesar $148,372.87
- Properti MAL0400 memiliki performa yang sangat baik dalam *room nights* dengan 996, menunjukkan popularitas yang tinggi.

Insight & Rekomendasi:

- Tambahkan properti merek RedDoorz di lokasi-lokasi strategis di Malang.
- Area sekitar MAL0400 bisa menjadi lokasi ideal untuk akuisisi properti baru.
- Fokus pada segmen *Youth* ($112,977.75) untuk mendukung strategi pemasaran, mengingat pendapatan tertinggi berasal dari kelompok ini.

Kota Surabaya

Analisis:

- RedDoorz mencatat pendapatan tertinggi sebesar $159,204.39, diikuti oleh Koolkost dengan pendapatan sebesar $115,188.72.
- Surabaya menunjukkan potensi besar untuk pengembangan properti dengan merek RedDoorz.

Insight & Rekomendasi:

- Prioritaskan perluasan properti merek RedDoorz di Surabaya, terutama di lokasi dengan permintaan tinggi.
- Sesuaikan penawaran dengan segmen *Youth*, yang memberikan kontribusi terbesar di Surabaya.

Yogyakarta:

Analisis:

- Merek RedPartner memimpin dengan pendapatan sebesar $158,044.58, diikuti oleh RedDoorz ($139,086.15) dan Koolkost ($130,252.80).
- Properti YOG0421 (Koolkost) mencatat jumlah *room nights* tertinggi di kota ini (998), diikuti oleh YOG0490 (RedPartner) dengan 961 room nights.

Insight & Rekomendasi:

- Tingkatkan investasi di merek Koolkost dan RedPartner di lokasi strategis Yogyakarta, terutama di dekat pusat pariwisata.
- Sediakan paket promosi untuk menarik segmen *Youth*, yang merupakan kontributor utama pasar di Yogyakarta.

c. Targeted Marketing Campaigns

Generasi muda (*Youth*) merupakan segmen dengan kontribusi pendapatan terbesar di seluruh kota, menunjukkan potensi *revenue* yang signifikan dan konsisten. Mereka cenderung memiliki gaya hidup yang dinamis dan kebutuhan akan perjalanan baik untuk keperluan liburan, kerja, maupun pendidikan. Sebagai generasi *digital native*, mereka sangat responsif terhadap strategi pemasaran berbasis teknologi, seperti media sosial, aplikasi perjalanan, dan promosi berbasis personalisasi. Investasi pada kelompok ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap pendapatan, tetapi juga memperkuat loyalitas merek dalam jangka panjang melalui promosi *word-of-mouth* dan keterlibatan *online.* Dengan memfokuskan pada segmen *Youth*, perusahaan dapat memanfaatkan pola konsumsi mereka yang sering dan fleksibel untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensi segmen *Youth*, diperlukan strategi yang relevan dan inovatif yang sesuai dengan

kebutuhan serta preferensi mereka. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan loyalitas kelompok ini:

- Promosi dan Kemitraan Digital

  Manfaatkan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk promosi kreatif serta berkolaborasi dengan *influencer* yang populer di kalangan anak muda. Tawarkan diskon khusus dan paket perjalanan hemat melalui aplikasi populer yang sering digunakan oleh segmen ini.

- Fasilitas Modern dan Instagrammable

  Tingkatkan daya tarik properti dengan menyediakan Wi-Fi gratis, area sosial, dan desain kamar yang unik serta fotogenik, memenuhi kebutuhan gaya hidup digital dari anak muda.

- Pengalaman Otentik dan Lokasi Strategis

  Fokus pada properti di area wisata populer, universitas, atau pusat kota. Tambahkan pengalaman unik seperti acara komunitas untuk memberikan nilai tambah dan menarik minat segmen *Youth.*

d. Sales Improvement

Untuk meningkatkan penjualan, fokus utama harus diarahkan pada optimalisasi properti, penyesuaian strategi harga (ADR), dan penargetan segmen *Youth* yang menjadi kontributor terbesar. Kombinasi pendekatan berbasis data dengan strategi pemasaran yang relevan akan memastikan peningkatan pendapatan secara signifikan, terutama selama periode *peak season* dan di properti-properti unggulan. Berikut adalah langkah strategis yang dapat dilakukan:

- Optimalisasi ADR Selama *Peak Season*

  Tingkatkan tarif harian rata-rata (ADR) pada periode *high-demand* seperti bulan-bulan liburan sekolah atau musim wisata. Terapkan strategi dinamis dengan memanfaatkan data historis dan analisis pasar untuk menentukan harga yang kompetitif tanpa kehilangan daya tarik pelanggan.

- Pemanfaatan Properti Unggulan

Maksimalkan potensi properti berkinerja tinggi, seperti BAN0370 di Bandung dan YOG0421 di Yogyakarta, dengan promosi tambahan dan layanan unggulan. Gunakan properti ini sebagai contoh model untuk meningkatkan standar operasional di lokasi lain.

- Penargetan Segmen *Youth*

  Rancang kampanye pemasaran khusus yang berfokus pada kebutuhan anak muda, seperti paket *staycation* dengan harga terjangkau, promosi di media sosial, dan kolaborasi dengan influencer yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut adalah *insight* mendalam mengenai kinerja bisnis, perilaku pelanggan, dan tren industri untuk RedDoorz:

1. **Kinerja Bisnis**

   a. **Properti dengan Performa Tinggi:**

   - Kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta menunjukkan kinerja properti yang tinggi, terutama merk RedPartner dan Koolkost.
   - Properti unggulan di kota tersebut memiliki tingkat okupansi tinggi meskipun ada potensi optimalisasi pendapatan lebih lanjut.

   b. **Pendapatan dan Tingkat Okupansi:**

   - Korelasi antara tingkat okupansi dan total pendapatan menunjukkan hubungan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi harga dapat disesuaikan lebih baik untuk meningkatkan *total revenue* tanpa bergantung hanya pada tingkat hunian.

   c. **Peluang Penyesuaian Harga:**

   - ADR (*Average Daily Rate*) pada musim puncak belum berbeda signifikan dari musim normal. Strategi dinamis berdasarkan permintaan musiman dapat meningkatkan pendapatan di periode puncak.

2. **Perilaku Pelanggan**

   a. **Segmentasi Pelanggan:**

   - Pelanggan dengan kategori *High Booking Frequency - High Spending* adalah segmen paling berkontribusi terhadap pendapatan. Strategi loyalitas dan penawaran eksklusif dapat mempertahankan mereka.
   - Pelanggan muda (*Youth*) menjadi target utama karena kontribusi pendapatan yang signifikan di seluruh kota.

   b. **Durasi Menginap dan Waktu Pemesanan:**

   - Sebagian besar pelanggan menginap singkat (1–3 malam) dan memesan di menit-menit terakhir. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dan penawaran untuk perjalanan mendadak.

   c. **Tujuan Perjalanan:**

   - Pelanggan bisnis mendominasi pendapatan, menunjukkan peluang untuk pengembangan layanan tambahan khusus untuk pelaku perjalanan bisnis.

3. **Tren Industri**

   a. **Lokasi Strategis:**

   - Bandung dan Yogyakarta muncul sebagai lokasi dengan potensi besar untuk ekspansi properti. Properti di daerah ini mencatat tingkat okupansi tinggi dan pendapatan yang stabil.

   b. **Peran Merek:**

   - Merek Koolkost mendominasi properti dengan *room nights* tertinggi, sementara merek RedDoorz menghasilkan *total revenue* tertinggi untuk perusahaan. Fokus pada merek dengan keunggulan ini dapat memperkuat daya saing.
   - Merek RedDoorz menghasilkan total *room nights* dan total revenue tertinggi. Fokus pada merek RedDoorz dengan keunggulan ini dapat memperkuat daya saing.

c. **Musiman:**

- Permintaan meningkat selama musim puncak, namun strategi harga yang kurang optimal menyebabkan peluang pendapatan terlewatkan.

BAB IV
Kesimpulan dan Saran

A. Simpulan

Proyek ini bertujuan membantu RedDoorz mengoptimalkan operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui analisis berbasis data. Fokus utama penelitian ini mencakup evaluasi kinerja bisnis, memahami pola perilaku pelanggan, serta mengidentifikasi tren industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut beberapa hasil utama yang kami temukan:

1. Analisis terhadap tingkat hunian dan pendapatan menunjukkan adanya perbedaan performa antar lokasi. Properti dengan tingkat hunian yang tinggi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan secara keseluruhan.
2. Data terkait lama menginap dan waktu pemesanan menunjukkan pola tertentu dalam preferensi pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi promosi yang lebih efektif.
3. Perbandingan antara harga di musim biasa dan musim ramai menunjukkan bahwa strategi harga yang ada masih bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan pendapatan, terutama di periode tertentu.
4. Dengan membagi pelanggan berdasarkan kebiasaan pembelian, RedDoorz dapat lebih mudah menentukan target pasar dan membuat strategi pemasaran yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
5. Dasbor interaktif yang kami buat mempermudah RedDoorz dalam memantau data penting secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Kesimpulan Utama

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan data secara mendalam dapat membantu RedDoorz meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Rekomendasi yang diberikan dalam proyek ini berpotensi

meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu perusahaan bersaing lebih kuat di industri perhotelan.

Hasil penelitian ini memberikan referensi bagi RedDoorz untuk membuat strategi yang lebih efektif, baik dalam mengelola properti, menentukan harga, maupun menjalankan kampanye pemasaran. Dengan menerapkan langkah-langkah yang disarankan, RedDoorz dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perubahan tren pasar, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan analisis data, RedDoorz disarankan untuk menerapkan strategi penetapan harga yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar, terutama pada musim ramai dan hari libur. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih personal dan terarah, dengan memanfaatkan segmentasi pelanggan yang telah diidentifikasi. Pemantauan kinerja properti secara berkala juga penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya, RedDoorz harus memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam, sehingga dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Terakhir, investasi berkelanjutan dalam teknologi dan infrastruktur data akan mendukung analisis yang lebih canggih dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan menerapkan saran-saran ini, RedDoorz dapat meningkatkan kinerja bisnis, mengoptimalkan pendapatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.